



PRIMEIRO TRABALHO PRÁTICO

1. Enunciado

Tendo como base o RTOS desenvolvido em sala de aula, faça as seguintes inclusões na API deste:

1. Implementação do mecanismo de sincronização de tarefas baseado em variáveis *mutex*.
2. Implementação do algoritmo de escalonamento de tarefas baseado em prioridade. Quando duas ou mais tarefas tiverem a mesma prioridade o algoritmo de escalonamento deverá ser o *Round-Robin*.
3. Escolha alguma das estruturas de dados do SO e mude a forma de alocação de estática para dinâmica, usando a API do próprio SO.
4. Implementação de uma API de E/S para manipular os seguintes periféricos: PWM, ADC e interrupção externa.

Após a implementação dos itens citados acima implemente uma aplicação embarcada para validar o RTOS desenvolvido. A aplicação embarcada deverá atender às seguintes restrições:

- Ser compostas por várias tarefas (mais de três);
- Ter tarefas que se comunicam via PIPE (fila de mensagens);
- Algumas tarefas deverão ter prioridades iguais;
- Ter tarefas sincronizadas por semáforos e variáveis mutex;
- Tarefas *one-shot*, ou seja, tarefas que tenham uma única execução. A criação de uma tarefa *one-shot* deverá acontecer quando uma interrupção externa for gerada.

Implemente o sistema embarcado de acordo com as restrições acima. Utilize a API do RTOS desenvolvido em aula para prover os recursos necessários para a execução da aplicação embarcada. Os recursos a serem utilizados basicamente são: escalonamento baseado em prioridade, API de E/S (leitura do periférico de ADC e geração de sinal PWM), sincronização de tarefas com semáforo ou variável mutex e comunicação entre tarefas com pipe.

2. Informações

O trabalho poderá ser feito em **dupla**. O hardware poderá ser projetado no Proteus ou em protoboard. Há ainda a opção de utilizar o PICsimlab disponível em <https://github.com/lcgamboa/picsimlab>.

3. Datas Importantes

- **Até 08/05/2026: Apresentação do trabalho.** Para apresentar o trabalho marque um dia e horário com o professor. Caso o trabalho tenha sido feito em dupla, os dois alunos deverão estar presentes na apresentação. A avaliação será feita com base no que foi especificado no enunciado do trabalho. **Atenção** não deixe para marcar a apresentação no final do prazo, pois haverá o risco de não ter agenda disponível.